

合理用药

单胺氧化酶抑制剂的药物相互作用

王淑瑞

(山东省无棣县人民医院)

单胺氧化酶抑制剂(MAOI)于 1975 年推荐到临床,以异丙肼为代表,是最早使用的抗忧郁药。此后发现其中优降宁有较理想的降压作用,现临床多用于高血压病的治疗。除此之外,陆续发现其它一些药物或药物代谢产物,亦有抑制单胺氧化酶(MAO)的作用,目前一般统称之为 MAOI。此类药物临床较常用者有苯乙肼、异唑肼、苯环丙胺、优降宁、呋喃唑酮和灰黄霉素等。MAOI 的药物相互作用,临床意义重大又常被忽视。本文对此问题阐述如下:

一、抗高血压药

常用药物胍乙啶、降压灵、利血平以及含利血平的复方制剂,其抗高血压机理相近。即通过减少去甲肾上腺素(NA)合成,阻碍 NA 再摄取和促使 NA 排出囊泡等作用,使肾上腺素能神经末梢 NA 耗竭。正常情况下,排出囊泡的 NA 可迅速被 MAO 等灭活,当神经冲动到达时,囊泡中没有足够的 NA 释放,从而产生降压作用。上述降压药与 MAOI 联用时,由于 MAO 受抑制,排出囊泡的 NA 不能被迅速灭活而大量与受体结合,可发生严重血压升高。早期文献有主张对重度高血压患者,可用优降宁联用利血平和胍乙啶等^[1]。现多种文献和资料对此持截然相反的态度,认为高血压患者使用优降宁时,应严禁与利血平、降压灵和胍乙啶联用,以免降压作用翻转为升压作用,造成严重后果^[2,3]。

二、抗震颤麻痹药

震颤麻痹又称帕金森氏病,属锥体外系疾病。主要表现为运动失调、强直、震颤等神经症状,有时出现高催乳素血症或溢乳、多汗等外周表现。近年来研究证明:中脑黑质与纹状体之间有往返纤维束联系。黑质中有多巴胺神经元,纹状体中有胆碱能神经元,二者相互制约,对锥体外系起调节作用。帕金森氏病病变部位在中脑黑质,黑质中多巴胺神经元发生退行性变化,致多巴胺(DA)含量降低,胆碱能神经占优势而引发症状^[4,5]。治疗帕金森氏病常用直接 DA 拟似剂,其中以左旋多巴较易透过血脑屏障,常作为首选药。左旋多巴进入脑内脱羧为 DA,由未病变的多巴胺神经元摄取和贮存,可恢复或部分恢复多巴胺神经元功能。因为 DA75% 由 MAOI 代谢,当左旋多巴与 MAOI 联用时,由于代谢受阻,又易致

DA 积聚而造成血压升高、心率加快,甚至诱发高血压危象^[6]。

三、拟肾上腺素

此类常用药物有肾上腺素(AD)、去甲肾上腺素(NA)、去氧肾上腺素、异丙肾上腺素、多巴胺(DA)、甲氧胺、苯丙胺、间羟胺、美酚丁胺、多巴酚丁胺和麻黄碱等。其中 AD、NA 是体内神经递质、DA 既是体内神经递质,又是合成 NA 的前体物质。其余药物也可直接兴奋或通过促进肾上腺素能神经末梢释放 NA 间接兴奋肾上腺素受体发挥作用。上述拟肾上腺素药物的氧化脱氨,需 MAO 参加,当与 MAOI 联用时,其灭活受阻,作用显著加强,易引起严重升压反应。故使用 MAOI 或停用 MAOI 不足两周的患者需用拟肾上腺素时,应减量并严密观察反应。有报道使用胍类抗抑郁药由于鼻塞而用含麻黄碱的滴鼻剂时,亦引起显著血压升高^[7]。文献认为使用优降宁后,再用任何能够促进 NA 释放或依靠 MAO 灭活的药物,皆易引起强烈的升压反应^[8]。

四、食物

正常情况下,食物中的酪胺在吸收过程中可被肠壁或肝中 MAO 分解灭活,基本不能进入血液循环,使用 MAOI 后,酪胺灭活减少,大量进入血液循环,由肾上腺素能神经摄取转变为 β -羟酪胺,引起 NA 合成和释放增加^[9]。由于 NA 也需 MAO 灭活,故已用 MAOI 的患者食用富含酪胺的食物,如干酪、酸奶、腌鱼、肉类、蚕豆、香蕉、巧克力、酵母制剂、动物肝脏等,可因酪胺大量吸收,造成血压急剧上升。有人报道 13 例服用苯环丙胺同时吃了鸡肝的患者,均引起了血压升高。25 例服用苯乙肼又食用干酪或酵母浸膏的患者,有 4 例发生颅内出血,其中 1 例死亡^[10]。故接受 MAOI 治疗的患者,应限制或禁止食用富含酪胺的食物。

五、三环类抗忧郁药

用于临床的丙咪嗪、多虑平和阿米替林等,由于 MAOI 中的胍类药物亦为常用抗抑郁药,故易造成两类药物的盲目联用。文献指出,大剂量三环类与大剂量 MAOI 联用治疗忧郁,可导致高血压危象。但难治性忧郁症在应用阿米替林无效时,可加用 MAOI。而先用 MAOI 无效需改用阿米替林时,则应待停用 MAOI 两周

后进行^[7]。

六、镇痛药

最近的研究证明:MAOI 亦可通过抑制肝药酶系统,影响某些药物的代谢,致血药浓度升高,半衰期延长,使药理效应显著增强。已知 MAOI 与哌替啶联用,可引起兴奋、高热、谵妄、惊厥甚至呼吸抑制。接受 MAOI 治疗中的患者需用强镇痛药时,可考虑选用吗啡^[7]。MAOI 还可加强芬太尼的作用,引起呼吸抑制、低血压、休克。使用 MAOI 或停有 MAOI 不足两周者,禁用芬太尼镇痛。

七、抗焦虑药

MAOI 可加强安定、芬那露的作用;利眠宁则可加强 MAOI 的作用,联用时应注意。

八、其他

MAOI 对肝药酶的抑制作用,可延缓口服降糖药甲磺丁脲、氯磺丙脲、巴比妥类、苯妥英钠、麻醉乙醚和抗组织胺药的代谢,使药效增强^[2]。MAOI 还可影响吩噻嗪类^[6]、甲基多巴^[8]的作用,胍类抗抑郁药与阿托品联用,可引起兴奋、震颤、心悸等不良反应^[7]。MAOI 影响普萘洛尔(心得安)的作用^[11];不宜与呼吸兴奋药都可喜(duxil)联用,但机理尚不清楚。

参考文献

[1]泰安卫校药理教研组,优降宁的药理,泰安医药 1973:

(3):38

[2]陈新谦,新编药理学,第 12 版,北京:人民卫生出版社,1990:352,23~31

[3]张建忠,酶促作用和酶抑作用及其对联合用药的影响。中级医刊 1988;23(5):46

[5]王钦茂,药理学。第 1 版。上海:上海科学技术出版社,1990:81

[6]竺心影,药理学,第 2 版。北京:人民卫生出版社,1987:148~151

[7]周自永。新编常用药物手册。第 1 版,北京:金盾出版社,1988:136~155

[8]徐叔云,临床药理学。第 1 版,上海,上海科学技术出版社,1983:218~230

[9]上海第一医学院,医用生物化学(上册),第 1 版,北京:人民卫生出版社。1979:459

[10]屠锡德,生物药剂学。第 1 版,北京,江苏科学技术出版社,1981:185

[11]李家泰,临床药理学,第 1 版,北京:人民卫生出版社,1991:663

[12]赵慧兰,心血管病治疗药物介绍,中国药学杂志 1991:26(6):67

应重视药物剂型的合理使用

胡 万 方

(广东医学院附属医院 湛江 邮编 524001)

合理用药的目的及其重要意义已为广大医药人员所共识。然而,合理使用药物剂型的问题却不为很多人所注意。临床上不合理使用药物剂型的情况时有发生。其实,合理使用药物剂型也是合理用药的一个方面,它的使用是否合理,直接影响到药物的体内过程和药代动力学,同样关系到患者的用药安全与有效。现举例对滥用药物剂型问题作一简要分析与探讨,以期引起人们对这一问题的重视。

一、破分肠溶片剂、胶囊剂服用

由于小儿用药单剂量规格普遍缺乏,临床上常常把成人用的肠溶片剂或胶囊剂破分用于小儿。这样,一方面使药物失去了包衣或胶囊对其的遮味、保护等作用,药物的不良嗅味常可造成小儿恶心和呕吐。同时,片芯药物失去了保护,在胃内会遭到胃液的破坏或水解,则疗效大为降低。如胰酶片、新菌灵(头孢呋肟酯)片等。另一

方面,药物服后直接刺激胃粘膜,可产生消化道各种不良反应,如红霉素肠溶片。有的甚至可引起严重不良反应,如阿司匹林肠溶片、消炎痛肠溶片等,常可造成胃溃疡、胃炎患者急性胃出血而发生意外。

二、破分控释片剂服用

控释片剂是近年来采用新技术新工艺制备的新型制剂,本身具有特殊的结构,具有控释的特点。破分后则破坏了其内部结构,服后可使药物在短小时内大量释出,血药浓度大为增高,可能引起毒性反应,如硝苯吡啶控释片等。故应予以避免。

三、舌下含化片用于口服

有些患者将舌下含化的片剂口服,结果疗效大为降低。如硝酸甘油片等,这种药品舌下给药吸收完全而迅速,血药浓度高,能迅速缓解心绞痛。而口服给药则吸收缓慢,且易在肝内失活,血药浓度极低,疗效仅为舌下含